Лабораторная работа №6.
Разработка модуля счетного устройства с заданным алгоритмом работы, с использованием языков описания аппаратуры

Цель работы. Разработать проект модуля счетного устройства, работающего по заданному алгоритму, в среде программирования Quartus, используя языки описания аппаратуры.

Краткие теоретические сведения

Разработка модулей счетных устройств, работающих по заданному алгоритму, бывает необходима для систем промышленной автоматизации на производственных линиях, а также часто используется при создании на основе ПЛИС генераторов сигналов различных форм. Последнее реализуется при помощи подключенного к ПЛИС цифроаналогового преобразователя, который преобразует получаемые последовательности двоичных кодов на выходах ПЛИС в выходной аналоговый сигнал заданной формы. Основой для создания подобных устройств являются модули счётных устройств, формирующих заданную периодическую последовательность кодов.

Варианты заданий*

Задание заключается в разработке устройства формирования заданных последовательностей выходных кодов. Здесь недопустимо появление даже кратковременных “врезок” двоичных кодов, нарушающих заданную по варианту последовательность, при функциональной симуляции работы проекта.

Данные вариантов заданий совпадают с данными, приведенными в методических указаниях к лабораторной работе №7, выполненной в предыдущем семестре изучения дисциплины.

Моделирование проекта следует осуществить в среде ModelSim Altera, с использованием файла, описывающего тестовые воздействия (testbench).

***Примечание:**

При нарушении указанного предельного срока выполнения работы и желании обучающегося сохранить максимально возможный балл за работу, следует выполнить, помимо основного задания, дополнительные задания:

1) разработать проект на языке Verilog, в которой основание счета M задается извне, при помощи внешнего 6-разрядного управляющего кода, который загружается в устройство до подачи входных счетных импульсов;
2) разработать проект на языке VHDL.

Порядок выполнения работы

1. Получить вариант задания у преподавателя во время занятия по расписанию, удостовериться в правильном понимании задания и критериев его оценки. Изобразить вручную требуемую временную диаграмму работы устройства.
2. Сформировать проект для ПЛИС, реализовав проект модуля счетного устройства на языке Verilog в среде Quartus.
3. Осуществить компиляцию и функциональную симуляцию проекта. Убедиться в работе проекта в соответствии с данными полученного варианта, сохранить результаты моделирования.
4. Выбрать тип ПЛИС и назначить выводы ПЛИС для входов и выходов проекта.

© Жаринов О.О. Учебно-методические материалы к выполнению лабораторной работы №6 по дисциплине “Схемотехника” (2-й семестр изучения дисциплины). ГУАП: Кафедра 44, 2026. – 2 с.

5. Вызвать меню RTL Viewer и получить структурный эквивалент схемы. Сохранить результат в виде скриншота.
6. Осуществить компиляцию и моделирование проекта. Убедиться в работе проекта в соответствии с данными полученного варианта, продемонстрировать работу преподавателю. Сохранить данные компиляции и моделирования.
7. Сохранить проект, выйти из среды Quartus. Закончить работу.

Содержание отчета

1. Цель работы.
2. Полная формулировка задания на работу, с приведением требуемой последовательности кодов для заданного варианта.
3. Описание концепции разработки программного модуля.
4. Листинг программы на языке Verilog с необходимыми комментариями.
5. Информация о назначении выводов ПЛИС для проекта.
6. Эквивалентная схема разработанного проекта, полученная с испорльзованием RTL Viewer.
7. Скриншот окна компиляции, в котором имеется информация о задействованных ресурсах ПЛИС.
8. Временные диаграммы работы проекта: результаты функциональной и временной симуляции в среде Quartus.
9. Выводы, в которых нужно помимо общих положений, описать различие в результатах, получаемых при реализации проекта на языке программирования аппаратуры по сравнению с графическим вариантом реализации: как соотносятся друг с другом задержки распространения сигналов от входа до выхода, вносимые схемами, а также ресурсы, затрачиваемые в ПЛИС на размещение проекта.
10. Список используемых источников. Обязательно наличие ссылки на электронную версию методических указаний по данной лабораторной работе, размещенную в личном кабинете.

Рекомендуемая литература

1. Проектирование встраиваемых систем на ПЛИС. / З. Наваби; перев. с англ. В.В. Соловьева. – М.: ДМК Пресс, 2016. - 464 с.
2. Проектирование цифровых устройств на ПЛИС: учеб. пособие / И.В. Ушенина. - СПб: Лань, 2022. - 408 с.
3. Цифровая схемотехника и архитектура компьютера / Д.М. Харрис, С.Л. Харрис; пер. с англ. ImaginationTechnologies. – М.: ДМК Пресс, 2018. - 792 с.

© Жаринов О.О. Учебно-методические материалы к выполнению лабораторной работы №6 по дисциплине “Схемотехника” (2-й семестр изучения дисциплины). ГУАП: Кафедра 44, 2026. – 2 с.